

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফ্লুইডের হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্স-এ প্রবাহীর শক্তিকে যখন কোনো তরলের স্থির কলামের উল্লম্ব উচ্চতায় উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে হেড বলা হয়।

***** ২। প্রেসার হেড (Pressure Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ যে হেড কোনো তরলের উপর প্রযুক্ত চাপের কারণে তরলটির প্রতি একক ওজনের শক্তিকে উপস্থাপন করে অর্থাৎ তরল স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে তাকে প্রেসার হেড বলে।

***** ৩। ভেলোসিটি হেড (Velocity Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫'পরি

উত্তরঃ বেগজনিত উচ্চতা বা ভেলোসিটি হেড কোনো তরলের বেগের কারণে তরলটির প্রতি একক ওজনের শক্তিকে উপস্থাপন করে অর্থাৎ তরল স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

**** ৪। ডেটাম লাইন/লেভেল/প্লেন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩, ১৭'

উত্তরঃ ডেটাম লাইন হলো একটি অনুভূমিক রেফারেন্স রেখা যার সাপেক্ষে তরল কণার উচ্চতা হিসাব করা হয়।

**** ৫। ডেটাম হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬

উত্তরঃ কোনো রেফারেন্স অনুভূমিক রেখা হতে কোনো তরল কণার উচ্চতাকে ঐ তরল কণার ডেটাম হেড বলা হয়।

***** ৬। টোটাল হেড বা মোট হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ চলমান অবস্থায় কোনো তরল কণার ডেটাম হেড, প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের যোগফলকে, ঐ তরল কণার মোট হেড বলে।

গাণিতিকভাবে, মোট হেড, $H = Z + \frac{P}{\omega} + \frac{V^2}{2g} m \text{ of Liquid}$

*** ৭। প্রচলিত নিয়মে টোটাল হেড এর সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তরঃ গাণিতিকভাবে, টোটাল হেড, $H = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\omega}$

***** ৮। প্রবাহিত তরলের মোট শক্তি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্স এ চলমান কোনো তরল কণার মোট শক্তি বলতে তার পটেনশিয়াল/বিভব শক্তি, গতি শক্তি এবং চাপ শক্তির সমষ্টিকে বুঝায়।

[N.B: মূলত চলমান কোনো তরলের মোট শক্তি এবং মোট হেডের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যখন তরলের মোট শক্তিকে তরল স্তরের উচ্চতায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে মোট হেড বলা হয়ে থাকে।]

*** ৯। বার্নোলীর সূত্র বা তত্ত্বটি লেখ।

DUET: ৯৪-৯৫, ০৬-০৭, ১২-১৩, বাকশিবো- ২০০, ০৪, ০৫, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২১

উত্তরঃ যেকোনো ভরের অসংকোচনশীল তরল প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি এর প্রতিটি কণা একটি অপরটির সাথে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করে চলে, তবে ঐ প্রবাহিত তরলের প্রতিটি কণার মোট হেড বা মোট শক্তি সর্বদা সমান থাকে।

$$\text{গাণিতিকভাবে, } Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\rho g} = \text{Constant}$$

* ১০। বার্নোলীর সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ উল্লেখ কর।

DUET: ৯৪-৯৫, ০৯-১০, বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ২৪

উত্তরঃ বার্নোলীর সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো :

- i) ভেনচুরি মিটার (Venturi Meter)
- ii) অরিফিস মিটার (Orifice Meter)
- iii) পিটট টিউব (Pitottube)

*** ১১। ভেনচুরি মিটারের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০০, ০৭, ১২, ১৩

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটার এমন এক ধরনের ডিভাইস, যার সাহায্যে কোনো পাইপ লাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন নির্ণয় করা হয়।

[N.B: পাইপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয়ে ভেনচুরি মিটার সবচেয়ে বেশি দক্ষতাসম্পন্ন একটি ডিভাইস।]

**** ১২। ভেনচুরি মিটারের কয়টি অংশ ও কী কী?** বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭'পরি

উত্তরঃ একটি ভেনচুরি মিটার তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

- i) কনভারজিং শঙ্কু (Converging Cone)
- ii) থ্রোট (Throat), এবং
- iii) ডাইভারজিং শঙ্কু (Diverging Cone)

*** ১৩। থ্রোট (Throat) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তরঃ থ্রোট হলো এক ধরনের ন্যারো ক্রস সেকশন যার একপ্রান্ত কনভারজিং অংশে এবং অন্যপ্রান্ত ডাইভারজিং অংশে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে তরলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত করে।

**** ১৪। ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৮, ১৮'পরি

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটার যখন বায়ুমন্ডলে তরল নির্গত করে তখন থ্রোটের চাপ বায়ুমন্ডলের চাপের চেয়ে কম থাকে অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়। ভেনচুরি মিটারে এই ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হওয়াকেই ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলে।

**** ১৫। অরিফিস মিটার বলতে কী বুঝ?**

অথবা, অরিফিস মিটারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৫'পরি

উত্তরঃ অরিফিস মিটার এমন এক ধরনের ডিভাইস, যার সাহায্যে পাইপ লাইনে প্রবাহিত তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন পরিমাপ করা হয়। এটি ভেনচুরি মিটারের অনুরূপ নীতিতে কাজ করে।

*** ১৬। পিটট টিউব কী/পিটট টিউবের কাজ কী?

বাকশির্বো- ২০০০, ০৩, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ পিটট টিউব এমন এক ধরনের ডিভাইস বা যন্ত্র, যা পাইপ বা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান তরলের ভেলোসিটি হেড বা বেগজনিত উচ্চতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

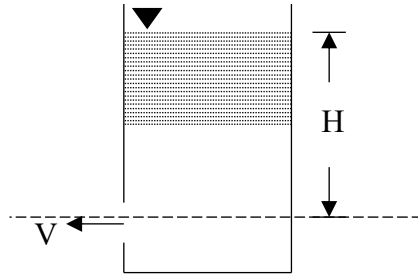
*** ১। দেখাও যে, ভেলোসিটি হেড বা গতিজনিত উচ্চতা, $H = \frac{v^2}{2g}$

(নোটেশনগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে বেগ ও হেড এর মধ্যে সম্পর্ক সূত্র লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : তরলপূর্ণ একটি ট্যাংক

মনে করি, H ধ্রুব হেডবিশিষ্ট কোনো ট্যাংক থেকে চিত্রানুযায়ী V বেগে কোনো তরলের নির্গমন হচ্ছে। এখন ঐ তরলের মুক্ত পৃষ্ঠতলে W ওজনের অল্প কিছু তরলকে বিবেচনা করি।

∴ W ওজনের তরলের স্থিতিশক্তি = WH

এবং এই তরল যখন নির্গমন পথ দিয়ে বের হবে তখন তরলটির স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

$$\text{তরলটির গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2$$

[**Note:** এখানে, $m = W$ ওজনের তরলের ভর]

যদি আমরা ঘর্ষণজনিত লসকে উপেক্ষা করি, তবে

হারানো স্থিতি শক্তি = অর্জিত গতিশক্তি

$$\text{বা, } WH = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{2WH}{m}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{2 \times mgH}{m} \quad [\because \text{ওজন, } W = mg]$$

$$\text{বা, } 2gH = V^2$$

$$\therefore H = \frac{V^2}{2g} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বার্নোলীর সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

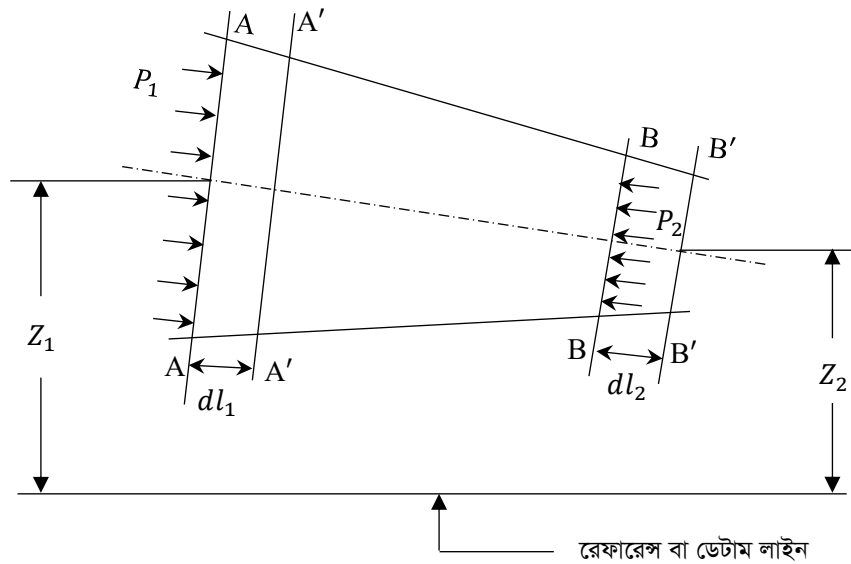
অথবা, প্রমাণ কর যে, অসংনম্য প্রবাহীর ধারাবাহিক প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি কণার মোট শক্তি সকল বিন্দুতে একই থাকে।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২,

১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ মনে করি, একটি আদর্শ অসংকোচনশীল তরল চিত্রানুযায়ী অসম পাইপের মধ্য দিয়ে পাইপপূর্ণ অবস্থায় অবিরাম ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।
পাইপে AA ও BB দুইটি সেকশন বিবেচনা করি।



ধরি, $Z_1 =$ পাইপের সেন্টার লাইন পর্যন্ত AA সেকশনে ডেটাম হেড

$P_1 =$ AA সেকশনে তরলের চাপ

$V_1 =$ AA সেকশনে তরলের বেগ

$a_1 =$ AA সেকশনে পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

$Z_2, P_2, V_2, a_2 =$ BB সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

আবার ধরি, চিত্রানুযায়ী AA এবং BB সেকশনের তরল প্রবাহিত হয়ে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য যথাক্রমে dl_1 ও dl_2 অতিক্রম করে $A'A'$ এবং $B'B'$ সেকশনে উপনীত হয়। AA এবং AA' সেকশনদ্বয়ের মধ্যকার তরলের ওজন যদি W_1 হয়। তবে

$$W_1 = \omega V_1 \left[\because \text{তরলের আপেক্ষিক ওজন, } \omega = \frac{W}{V} \right]$$

$$= \omega a_1 dl_1$$

অনুরূপভাবে, $W_2 = \omega V_2 = \omega a_2 dl_2$

যেহেতু, প্রবাহটি অবিরাম

$$\therefore W_1 = W_2 = W$$

$$\text{বা, } \omega a_1 dl_1 = \omega a_2 dl_2 = W$$

$$\text{বা, } a_1 dl_1 = a_2 dl_2 = \frac{W}{\omega} \dots \dots \dots (i)$$

চাপ প্রয়োগে তরলকে AA থেকে AA' সেকশনে প্রবাহিত করতে কৃত

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব} = \text{চাপ} \times \text{দূরত্ব} = P_1 a_1 dl_1$$

চাপ প্রয়োগে তরলকে BB থেকে $B'B'$ সেকশনে প্রবাহিত করতে

$$\text{কৃতকাজ} = -P_2 a_2 dl_2$$

[$\because p_2, p_1$ এর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাই নেগেটিভ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে]

$$\begin{aligned}\therefore \text{চাপ প্রয়োগে নিট কৃতকাজ} &= P_1 a_1 dl_1 - P_2 a_2 dl_2 \\ &= P_1 a_1 dl_1 - P_2 a_1 dl_1 \text{ [(i) নং সমীকরণ হতে]} \\ &= a_1 dl_1 (P_1 - P_2) \\ &= \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2) \dots \dots (ii) \text{ [(i) নং সমীকরণ হতে]}\end{aligned}$$

স্থিতিশক্তির অপচয়/হ্রাস

$$\begin{aligned}&= W_1 Z_1 - W_2 Z_2. \\ &= W Z_1 - W Z_2 \quad [\because W_1 = W_2 = W] \\ &= W (Z_1 - Z_2) \dots \dots \dots (iii)\end{aligned}$$

এবং অর্জিত গতিশক্তি

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 \quad [\because V_2 > V_1] \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{W}{g} V_2^2 - \frac{1}{2} \frac{W}{g} V_1^2 \\ &= \frac{W}{2g} (V_2^2 - V_1^2) \dots \dots \dots (iv)\end{aligned}$$

শক্তির নিত্যতার সূত্রমতে,

স্থিতিশক্তির হ্রাস + চাপ প্রয়োগে নিট কাজ = অর্জিত গতিশক্তি

$$\text{বা, } W (Z_1 - Z_2) + \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2) = \frac{W}{2g} (V_2^2 - V_1^2)$$

$$\text{বা, } (Z_1 - Z_2) + \frac{1}{\omega} (P_1 - P_2) = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } Z_1 - Z_2 + \frac{P_1}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\text{বা, } Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$$

এটিই বার্গেলীর নির্ণেয় সীমাকরণ।

*** ২। প্রমাণ কর যে, ভেনচুরি মিটারের নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = kC\sqrt{H} \text{ (অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

অথবা, প্রমাণ কর যে, ভেনচুরি মিটার দিয়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ,

$$Q = k \times \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} \text{ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

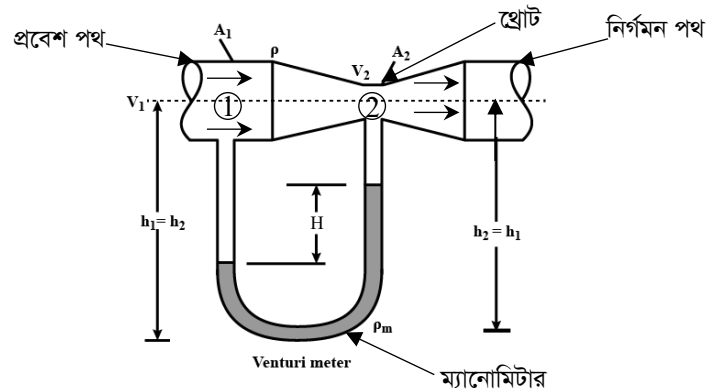
করে)

অথবা, বার্গেলীর সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ যে যন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, ঐ

$$\text{যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, } Q = kC\sqrt{H}$$

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ



মনে করি, একটি ভেনচুরি মিটারকে একটি অনুভূমিক পাইপের সাথে সংযুক্ত করা আছে, যার মধ্য দিয়ে একটি তরল প্রবাহিত হচ্ছে।

চিত্রানুযায়ী (1) নং ও (2) নং সেকশন বিবেচনা করি।

ধরি, $P_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের চাপ

$V_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের বেগ

$Z_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের ডেটাম হেড

$a_1 = (1)$ নং সেকশনে ক্ষেত্রফল এবং

$P_2, V_2, Z_2, a_2 = (2)$ নং সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এখন, (1) নং ও (2) নং সেকশনে বার্নোল্লির সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} \quad [\because \text{পাইপটি অনুভূমিক, তাই } Z_1 = Z_2]$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_1 - P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} \dots \dots \dots (i)$$

অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ অনুযায়ী-

$$a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\text{বা, } v_1 = \frac{a_2 v_2}{a_1}$$

$$\therefore v_1^2 = \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2} \quad [\text{উভয়পাশে বর্গ করে}]$$

v_1^2 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই-

$$\begin{aligned}\frac{P_1 - P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{2g} - \frac{1}{2g} \times \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2} \\ &= \frac{v_2^2}{2g} \left(1 - \frac{a_2^2}{a_1^2}\right) = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}\right) \dots \dots \dots (ii)\end{aligned}$$

কিন্তু $\frac{P_1 - P_2}{\omega}$ দ্বারা সেকশন (1) ও (2) এর প্রেসার হেডের পার্থক্যকে নির্দেশ করে এবং এটি h এর সমান

$\therefore h = \frac{P_1 - P_2}{\omega}$; যেখানে, h = প্রবাহিত তরলের উচ্চতায় প্রেসার হেড পার্থক্য।

(ii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$h = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}\right)$$

$$\text{বা, } V_2^2 = 2gh \left(\frac{a_1^2}{a_1^2 - a_2^2}\right)$$

$$\therefore V_2 = \sqrt{2gh} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}}\right) \dots \dots \dots (iii)$$

আমরা জানি, ভেনচুরি মিটারের ভিতর দিয়ে নির্গমন-

[এখানে, K ভেনচুরি মিটার কো-ইফি সিয়েন্ট/সহগ]

$$Q = k \times a_2 V_2$$

$$= k \times a_2 \times \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} [(iii) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$= k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$[Q = kC\sqrt{H}$ প্রমাণের ক্ষেত্রে নিচের অংশ উপরের অংশের সাথে add হবে]

যদি প্রেসার হেডের পার্থক্য ম্যানোমেট্রিক লিকুইড (যেমন- পারদ) এর হেডে দেওয়া থাকে, যাকে H দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে-

$$h = H \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \right)$$

এখানে, S_2 = ম্যানোমেট্রিক লিকুইডের আঃ গুরুত্ব
 S_1 = প্রবাহিত তরলের আঃ গুরুত্ব

$$\therefore Q = k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2g \times H \times \frac{S_2 - S_1}{S_1}}$$

যেহেতু, a_1, a_2, g, S_2 ও S_1 এর মান নির্দিষ্ট বা ধ্রুব

সুতরাং, $\frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g \times \frac{S_2 - S_1}{S_1}} = \text{Constant or } e$ লেখা

যায়।

$$\therefore \text{ভেনচুরি মিটারের নির্গমনের পরিমাণ, } Q = kC\sqrt{H} \text{ (প্রমাণিত)}$$

৩.মোট হেড, $H = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\omega}$ [ω = প্রবাহিত তরলের আঃ ওজন]

৪.পিটট টিউব দিয়ে প্রবাহিত তরলের বেগ নির্ণয় :

i)প্রকৃত বেগ, $V_{ac} = C_v \sqrt{2gh}$ [$\because$ বেগের সহগ, $C_v < 1$]

ii)তাত্ত্বিক বেগ, $V_{th} = \sqrt{2gh}$ [$\because$ তাত্ত্বিক বেগের জন্য- $C_v = 1$]

৫.ভেনচুরি মিটারের সাহায্যে প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয় :

i)প্রকৃত নির্গমন, $Q_{ac} = k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$

ii)তাত্ত্বিক নির্গমন, $Q_{th} = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$

যেখানে, a_1 = ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ক্ষেত্রফল

a_2 = ছোট প্রান্ত বা থ্রোটের ক্ষেত্রফল

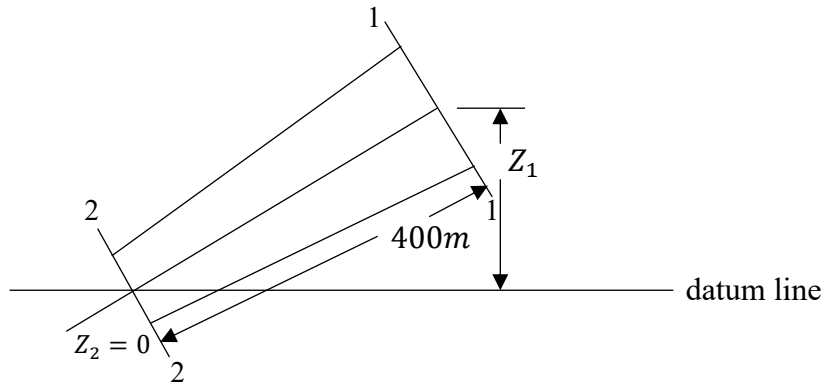
k = ভেনচুরি মিটার সহগ

h = প্রবাহিত তরলের উচ্চতায় প্রেসার হেডের পার্থক্য

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 400 মিটার লম্বা একটি পাইপের ঢাল 100 মিটারে 1.5 মিটার। পাইপটির উঁচু প্রান্তের ব্যাস 1.5 মিটার এবং ক্রমশ সরু হয়ে নিচু প্রান্ত 0.75 মিটার হয়েছে। যদি প্রবাহিত পানির পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 100 লিটার এবং উঁচু প্রান্তের চাপ 0.8 কেজি/বর্গসেমি. হয়, তাহলে নিচু প্রান্তের চাপ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৭'পরি

সমাধানঃ

ধরি, পাইপের উঁচু প্রান্ত হলো (1-1) নং সেকশন এবং পাইপের নিচু প্রান্ত হলো (2-2) নং সেকশন।

$$\text{যেহেতু, পাইপের ঢাল} = \frac{1.5}{100}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{পাইপের ঢাল (Slope)} = \frac{1.5}{100}$$

প্রবাহিত পানির নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q &= 100 \text{ lit/sec} \\ &= 100 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sec} \\ &= 0.1 \text{ m}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

$$d_1 = 1.5 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.75 \text{ m}$$

$$P_1 = 0.8 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.8 \times 10^4 \text{ kg/m}^2$$

$$Z_2 = 0$$

$$P_2 = ?$$

∴ উঁচু প্রান্তের ডেটাম হেড,

$$Z_1 = \frac{1.5}{100} \times 400 = 6 \text{ m}$$

আবার, প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ অনুযায়ী-

$$Q = a_1 V_1 = a_2 V_2$$

$$\therefore Q = a_1 V_1.$$

$$\text{বা, } 0.1 = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times V_1$$

$$\text{বা, } V_1 = \frac{0.1 \times 4}{\pi \times (1.5)^2}$$

$$= 0.056 \text{ m/sec.}$$

অনুরূপভাবে, $V_2 = 0.226 \text{ m/sec}$

এখন, (1-1) নং ও (2-2) নং সেকশনে বার্গোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই-

$$Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\omega} = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\omega}.$$

$$\text{বা, } 6 + \frac{(0.056)^2}{2 \times 9.81} + \frac{0.8 \times (10)^4}{1000} = 0 + \frac{(0.226)^2}{2 \times 9.81} + \frac{P_2}{1000}$$

$$\text{বা, } 6 + 0.00016 + 8 = 0.0026 + \frac{P_2}{1000}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_2}{1000} = 13.9975 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{বা, } P_2 = 13.9975 \times 10^3 \text{ kg/m}^2$$

$$\therefore P_2 = 1.39975 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans)}$$

$$\text{বা, } P_2 = 13.9975 \times 10^3 \times 9.81 \text{ Pa}$$

$$= 137315.47 \text{ Pa}$$

$$= 137.315 \text{ kPa (Ans.)}$$

*** ২। একটি ভেনচুরি মিটার দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে **50Lit** পানি প্রবাহিত হচ্ছে। মিটারের থ্রোটের ব্যাস **13.6 cm** এবং মিটার সহগ **0.97**. একটি পারদ ব্যবহৃত ম্যানোমিটারে চাপের পার্থক্য **5 cm** হলে, ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\text{থ্রোটের ব্যাস, } d_2 = 13.6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{নির্গমনের পরিমাণ, } \theta &= 50 \text{ lit/sec} \\ &= 50 \times 10^3 \text{ cm}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

ম্যানোমিটারে পারদ লেভেলের পার্থক্য,

$$H = 5 \text{ cm}$$

$$\text{মিটার সহগ, } k = 0.97$$

$$\text{বড় প্রান্তের ব্যাস, } d_1 = ?$$

ধরি, ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ক্ষেত্রফল

$$= a_1$$

$$\begin{aligned}
 \text{থ্রোটের ক্ষেত্রফল, } a_2 &= \frac{\pi}{4} d_2^2 \\
 &= \frac{\pi}{4} \times (13.6)^2 \\
 &= 145.267 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

আমরা জানি, প্রবাহিত পানির উচ্চতায় প্রেসার হেডের পার্থক্য,

$$\begin{aligned}
 h &= H \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \right) \\
 \text{বা, } h &= 5 \times \left(\frac{13.6 - 1}{1} \right)
 \end{aligned}$$

[$\because$ পারদের আঃ গুরুত্ব, $S_2 = 13.6$; এবং পানির আঃ গুরুত্ব $S_1 = 1$]

$$\therefore h = 63 \text{ cm}$$

আবার, নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = K \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = 0.97 \times \frac{a_1 \times 145.267}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times$$

$$\sqrt{2 \times 981 \times 63}$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = 0.97 \times \frac{145.267 a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times 351.576$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times 49540.282$$

$$\text{বা, } \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} = \frac{50 \times 10^3}{49540.282} = 1.00928$$

$$\text{বা, } \frac{a_1^2}{a_1^2 - (145.267)^2} = 1.018 \quad [\text{উভয় পাশে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } a_1^2 = 1.018\{a_1^2 - (145.267)^2\}$$

$$\text{বা, } 1.08 a_1^2 - 1.018 \times (145.267)^2$$

$$\text{বা, } 21482.346 = 1.018 a_1^2 - a_1^2$$

$$\text{বা, } a_1^2(1.018 - 1) = 21482.346$$

$$\text{বা, } a_1^2 = \frac{21482.346}{0.018} = 1193463.684$$

$$\text{বা, } a_1 = \sqrt{1193463.647} = 1092.457$$

$$\text{বা, } \frac{\pi}{4} d_1^2 = 1092.457$$

$$\text{বা, } d_1^2 = \frac{1092.457 \times 4}{\pi} = 1390.96$$

$$\text{বা, } d_1 = \sqrt{1390.96}$$

$$\text{বা, } d_1 = 37.29 \text{ cm (Ans.)}$$